CATATAN PEROMBAKAN — REVISI 2

Proposal SIGMA

Edisi melon, disesuaikan dengan Pedoman PKM-KI 2026

Revisi dari catatan sebelumnya. Perubahan utama: komoditas dipusatkan pada **melon** saja. Perubahan itu tidak sekadar mengganti nama tanaman — ia memindahkan seluruh dasar hukum proposal dari rezim tanaman pangan ke rezim hortikultura, dan menuntut argumen urgensi yang berbeda.

Keterangan	Isi
Naskah yang ditinjau	Proposal SIGMA, 24 halaman, 4.712 kata, beserta lima tangkapan layar aplikasi di dalamnya
Tim pengusul	Adhitya Julianto (512023001), Teofilus Yans Kristian (512023006), Agustinus Marcellino Kurnia (672023131) — Universitas Kristen Satya Wacana
Komoditas	Melon (*Cucumis melo* L.) — tunggal, menggantikan rencana tiga komoditas
Acuan program	Pedoman PKM-KI 2026, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemdiktisaintek
Rujukan pustaka	30 sumber yang seluruhnya sudah dibuka dan diperiksa isinya; daftarnya di bagian 16

Temuan bertanda **menggugurkan** berkaitan dengan syarat administratif dan harus diperbaiki lebih dulu. Nomor dalam kurung siku merujuk ke daftar pustaka di bagian 16.

1. Apa yang berubah karena komoditasnya menjadi melon

Keputusan memusatkan pada satu komoditas adalah perbaikan besar, bukan pengurangan cakupan. Pedoman PKM-KI menuntut produk yang benar-benar berfungsi pada akhir program; satu komoditas yang tervalidasi penuh jauh lebih mungkin tercapai dalam tiga sampai empat bulan daripada tiga komoditas setengah jadi. Tetapi ada empat konsekuensi yang wajib ditangani.

1.1 Dasar hukumnya berpindah rezim

Melon adalah komoditas **hortikultura**, bukan tanaman pangan. Seluruh rujukan ke Kepmentan No. 966/TP.010/C/04/2022 dan Permentan No. 12/Permentan/TP.020/4/2018 — yang mengatur benih tanaman pangan — menjadi tidak berlaku dan harus dicabut dari naskah.

1.2 Peraturan hortikultura yang biasa dikutip sudah dicabut [menggugurkan]

Inilah temuan paling penting dari penelusuran ulang. Permentan No. 23 Tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura — yang menjadi rujukan hampir semua tulisan tentang benih hortikultura — **berstatus dicabut**, digantikan oleh Permentan No. 4 Tahun 2026 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura [28][29].

- Kutip **Permentan No. 4 Tahun 2026** sebagai dasar hukum yang berlaku. Menyebut Permentan 23/2021 sebagai peraturan yang berlaku adalah kesalahan yang mudah dilihat penguji.
- Permentan 23/2021 tetap boleh disebut, tetapi hanya sebagai riwayat: “diatur sebelumnya oleh Permentan 23/2021, yang telah dicabut”.

- Kepmentan No. 42/Kpts/SR.130/D/10/2019 tentang teknis sertifikasi benih hortikultura [30] perlu dicek statusnya terhadap peraturan baru itu — kemungkinan besar ikut menyesuaikan.

1.3 Argumen urgensinya berubah, dan justru menguat

Urgensi benih sorgum bersandar pada ketahanan pangan. Urgensi benih melon bersandar pada nilai ekonomi per satuan, dan itu jauh lebih mudah dibuktikan dengan angka.

- Benih melon yang beredar hampir seluruhnya **hibrida F1**, dijual per butir dengan harga jauh di atas benih serealia. Satu lot yang gagal berkecambah bukan sekadar kehilangan hasil, melainkan kehilangan modal benih yang sudah dibayar mahal.
- Budidaya melon modern bernilai tinggi. Studi kelayakan pada budidaya melon hidroponik mencatat pendapatan sekitar Rp143,9 juta per tahun dengan pengembalian investasi 20,54 persen [27]. Angka sebesar itu bertumpu pada asumsi bahwa benihnya tumbuh.
- Sasaran pengguna menjadi lebih tajam dan lebih mudah dinamai, dan pedoman memang menuntut pengguna yang spesifik: penangkar benih melon, kios sarana pertanian, dan pengelola *greenhouse* yang menerima kiriman benih beberapa kali dalam sebulan.

1.4 Secara teknis, melon lebih mudah dianalisis daripada sorgum

Ini keunggulan yang wajib kalian tulis di Bab 2 sebagai alasan memilih melon, bukan dibiarkan tersirat.

- **Ukuran benih jauh lebih besar.** Benih melon berkisar sekitar satu sentimeter, sementara benih sorgum hanya beberapa milimeter. Pada resolusi kamera yang sama, benih melon memberi jauh lebih banyak piksel per objek, sehingga pengukuran bentuk dan tekstur lebih presisi.
- **Bentuknya pipih dan memanjang** dengan warna krem seragam, sehingga kontras terhadap alas gelap sangat tegas dan segmentasi tiap benih menjadi jauh lebih andal daripada pada serealia kecil yang cenderung menggumpal.
- **Sudah ada rujukannya.** Penilaian vigor benih melon dengan sistem pencitraan otomatis pernah dikerjakan dan dibandingkan dengan prosedur konvensional; pencitraan hiperspektral juga sudah dipakai untuk mengenali varietas benih melon dengan akurasi di atas 97 persen [11]. Artinya premis SIGMA punya dasar, dan kalian tinggal menunjukkan celah yang belum diisi: biaya rendah, kamera ponsel biasa, dipakai di kios.

2. Tiga hal yang harus diperbaiki lebih dulu

Ketiganya soal syarat, bukan soal isi. Selama belum diperbaiki, mutu gagasan tidak akan sempat dinilai.

2.1 Halaman sampul harus dihapus dari berkas [menggugurkan]

Pedoman PKM-KI 2026 menyatakan tidak ada halaman sampul dan halaman pengesahan pada berkas proposal yang diunggah; keduanya dibangkitkan sistem. Naskah sekarang masih memuat halaman sampul lengkap dengan logo dan daftar nama. Berkas dimulai langsung dari Daftar Isi.

2.2 Batas sepuluh halaman terlampaui [menggugurkan]

Batasnya sepuluh halaman, dihitung dari Bab 1 sampai Daftar Pustaka, di luar bagian awal dan lampiran. Naskah sekarang melewatinya, dengan Bab 2 sebagai bagian paling gemuk.

- Memusatkan pada melon otomatis memangkas banyak paragraf yang sebelumnya harus membahas tiga komoditas. Manfaatkan itu.

- Bab 2 dipangkas menjadi dua sampai tiga halaman, dan isinya dialihkan menjadi pembanding produk sejenis serta standar yang berlaku — dua hal itulah yang dinilai.

2.3 Kata “prototipe” bertentangan dengan hakikat PKM-KI [menggugurkan]

PKM-KI menuntut produk skala penuh, satu banding satu, yang benar-benar fungsional dan siap dipakai pengguna — bukan prototipe. Naskah dan tabel jadwal sekarang berulang kali memakai kata itu, termasuk pada kegiatan “Pembuatan Prototipe Aplikasi” dan “Uji Coba Prototipe”.

- Ganti seluruh kata “prototipe” menjadi “produk” atau “aplikasi”, dan jadwalkan “uji fungsional bersama pengguna”.
- Untuk perangkat lunak, skala penuh berarti seluruh alur kerja pengguna berfungsi dari ujung ke ujung: memotret, menilai, menyimpan riwayat, dan menghasilkan laporan.

3. Kesesuaian terhadap sistematika PKM-KI 2026

Bagian menurut pedoman	Status di naskah	Tindakan
Daftar Isi, Gambar, Tabel, Lampiran	Sebagian ada; masih field otomatis yang belum dimutakhirkan	Tambahkan Daftar Lampiran; perbarui semua field setelah revisi
Bab 1 — masalah faktual dan urgensinya	Ada, tanpa data pendukung	Lengkapi dengan angka nilai ekonomi melon dan harga benih hibrida [27]
Bab 1 — konsep iptek yang diterapkan	Hanya “CNN dan sistem berbasis aturan”	Uraikan teknologi yang diadopsi dan alasan memilihnya [6][8]
Bab 1 — luaran PKM-KI	Tidak ada	Tulis keempat luaran wajib (bagian 10)
Bab 2 — pembanding produk sejenis	Dua produk disebut tanpa sitasi	Ganti dengan tabel banding yang dapat diverifikasi [5][6][7][9][11]
Bab 2 — standar dan regulasi	“SNI dan Permentan” tanpa nomor	Kutip Permentan No. 4 Tahun 2026 [29]; jangan pakai yang dicabut
Bab 3 — metode, bahan, peralatan	Sangat ringkas; metodologi model tidak ada	Tulis ulang menyeluruh (bagian 6)
Bab 3 — fasilitas dan izinnya	Tidak ada	Sebutkan laboratorium yang dipakai, lampirkan izin
Bab 4.1 Anggaran Biaya	Judul ada, tabel kosong	Isi lengkap dengan komposisi yang diatur (bagian 7)
Bab 4.2 Jadwal Kegiatan	Penomoran kacau, tanpa target	Rapikan dan tambahkan kolom target terukur
Daftar Pustaka	24 entri, beberapa ganda dan tidak konsisten	Ganti dengan daftar di bagian 16; gaya Harvard
Lampiran 1–7	Tidak ada satu pun	Siapkan seluruhnya (bagian 11)

4. Bobot penilaian dan letak kelemahan naskah

Dua kriteria terbesar berjumlah setengah dari seluruh nilai, dan keduanya persis berada di bagian yang sekarang paling lemah.

Kriteria penilaian proposal	Bobot	Kondisi naskah sekarang
Kreativitas: urgensi permasalahan dan cakupan pengguna	15%	Membaik dengan melon; tinggal dilengkapi angka
Kreativitas: orisinalitas solusi yang spesifik dan terukur	25%	Lemah — belum ada pembanding yang dapat diverifikasi
Kesesuaian tahap pelaksanaan	15%	Lemah — jadwal tidak konsisten dan tanpa milestone
Potensi produk bagi perekonomian nasional	10%	Belum dibahas; melon justru membuatnya mudah dibuktikan
Ketepatan iptek, standar, regulasi, dan metode	25%	Paling lemah — metodologi tidak ada, regulasi salah rezim
Jadwal dan personalia	5%	Perlu dirapikan
Komposisi anggaran	5%	Kosong

Lima puluh persen nilai ditentukan oleh orisinalitas solusi dan ketepatan metode. Kalau waktu terbatas, kerjakan bagian 5 dan 6 lebih dulu.

5. Tiga keputusan yang tersisa

Keputusan komoditas sudah diambil. Tinggal tiga.

5.1 Nama produk

Kata *Genetic* pada kepanjangan SIGMA kini makin sulit dipertahankan. Tidak ada satu paragraf pun yang membahas analisis genetik, dan dengan komoditas tunggal ruang untuk menambahkannya makin sempit.

- Rekomendasi: ganti kepanjangannya, akronim tetap SIGMA — misalnya *Seed Inspection and Grading by Morphometric Analysis*.
- Catatan yang menarik untuk Bab 2: perkecambahan benih melon memang dikendalikan faktor genetik, dan sudah ada pemetaan QTL *qsg5.1* yang mengendalikannya [14]. Kutip itu untuk menjelaskan mengapa morfologi berkorelasi dengan daya berkecambah — tetapi jangan mengklaim kalian mengukur genetiknya.

5.2 Unit analisis

Satu benih atau satu lot? Citra tumpukan menuntut deteksi dan pemisahan tiap objek lalu agregasi statistik; citra benih tunggal cukup klasifikasi. Naskah sekarang mencampur keduanya.

- Rekomendasi: **satu foto sama dengan satu lot**. Dengan benih melon yang besar dan tidak menggumpal, menyebar lima puluh benih pada satu bidang foto sangat mudah, dan keseragaman menjadi angka yang benar-benar diukur dari sebaran antar benih.

5.3 Varietas mana yang dipakai

Ini pertanyaan baru yang muncul karena melon. Benih melon yang beredar adalah hibrida dengan banyak varietas, dan morfologi benihnya berbeda antar varietas.

- Pilih dua sampai tiga varietas yang mudah diperoleh dan sebutkan namanya. Penelitian pada benih melon di Indonesia biasanya menamai varietasnya secara eksplisit [23][26].

- Kalau model dilatih pada satu varietas lalu dipakai pada varietas lain, hasilnya belum tentu berlaku. Nyatakan batasan itu sendiri di Bab 3 sebelum penguji menanyakannya.

5.4 Posisi terhadap sertifikasi resmi

Pengawasan mutu dan sertifikasi benih berada di bawah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih. Nyatakan di Bab 1, Bab 3, dan di dalam aplikasi: **SIGMA adalah penyaring awal, bukan pengganti uji laboratorium maupun sertifikasi resmi.**

6. Bab 3 Tahap Pelaksanaan — bagian yang paling menentukan

Berbobot dua puluh lima persen, dan saat ini hanya diisi satu kalimat. Berikut kerangka yang perlu ditulis.

6.1 Pemisahan besaran terukur dan terestimasi

- **Terukur dari citra:** keseragaman ukuran, keutuhan fisik, proporsi cacat, keseragaman warna, tekstur permukaan. Dihitung langsung dari piksel dan dapat dihitung ulang siapa pun.
- **Diestimasi model:** daya berkecambah, kecepatan tumbuh, keserempakan tumbuh. Ketiganya hasil pengamatan deret waktu, tidak berada di dalam citra [1][3].

Kalimat kuncinya: *daya berkecambah tidak berada di dalam citra; yang ada adalah ciri morfologi yang berkorelasi dengannya.* Pendekatan ini bukan hal baru — tinjauan atas pengujian vigor benih sudah lama mencatat pergeseran ke arah metode berbasis pencitraan [3][7], dan perangkat lunak analisis citra bibit seperti SVIS telah divalidasi terhadap uji konvensional pada beberapa komoditas [4][5].

6.2 Protokol pemotretan

- Alas polos satu warna yang kontras. Benih melon berwarna krem terang, jadi alas gelap memberi pemisahan paling tegas.
- Minimal lima belas benih, tersebar dan tidak menumpuk. Dengan ukuran benih melon, lima puluh benih masih muat dalam satu bidang foto tanpa bersentuhan.
- Cahaya merata, tanpa bayangan keras dan tanpa sinar matahari langsung.
- Kamera tegak lurus, jarak tetap, fokus terkunci.
- Penanda skala berukuran tetap dalam bingkai bila ukuran milimeter dibutuhkan.

Sertakan satu foto contoh yang benar dan satu yang salah. Konsistensi cara memotret adalah syarat agar morfometrik antar lot bisa dibandingkan sama sekali.

6.3 Alur pengukuran

Gerbang kualitas citra, koreksi warna, deteksi skala, pemisahan tiap benih sebagai objek tersendiri, morfometrik per benih, lalu agregasi menjadi ciri lot. Gambarkan sebagai diagram — satu gambar di sini bernilai lebih dari satu halaman paragraf.

6.4 Protokol pelabelan dan uji perkecambahan melon

- Lot yang difoto adalah lot yang ditanam — bukan lot lain yang mirip.
- Uji kertas digulung dalam plastik, seratus benih per ulangan, tiga ulangan. Penelitian benih melon di Indonesia memakai jumlah yang sama [23].
- **Hari hitungan untuk melon berbeda dari padi dan kedelai.** Jangan menyalin hari hitungan dari jurnal komoditas lain. Ambil dari dokumen resmi atau dari penelitian benih melon yang kalian kutip

[23][24][26], dan sebutkan hari yang kalian pakai.

- Daya berkecambah dihitung dengan rumus yang sudah ada di naskah: jumlah kecambah normal hitungan pertama ditambah hitungan kedua, dibagi jumlah benih diuji, dikali seratus [17][18][19].
- **Definisi keserempakan tumbuh tidak tunggal.** Sumber yang berbeda memakai hari yang berbeda: hari ke-6 [17], rata-rata hari ke-10 dan ke-11 [18], atau kecambah normal kuat hari ke-5 dan ke-6 [19]. Pilih satu dan tulis definisinya.

6.5 Model dan validasinya

Sebutkan angkanya, jangan hanya nama metodenya.

- Model awal: regresi ridge dengan standardisasi, divalidasi silang lima lipat.
- Metrik yang dilaporkan: galat absolut rata-rata, akar galat kuadrat rata-rata, dan koefisien determinasi.
- Syarat pakai: minimal tiga puluh pasangan berlabel dan koefisien determinasi validasi silang minimal 0,30. Di bawah itu sistem tidak mengeluarkan estimasi sama sekali.
- Setiap estimasi disertai selang prediksi.
- Lot yang cirinya jauh di luar rentang data latih ditandai dan dikeluarkan dari putusan kelas.

Satu catatan strategis: **menyebut regresi ridge, bukan CNN, justru menguatkan proposal pada tahap ini.** Penelitian dengan citra benih umumnya memakai ribuan sampai puluhan ribu citra untuk melatih jaringan dalam [11][12][13]; dengan puluhan lot berlabel, melatih CNN dari nol tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tulis CNN sebagai rencana lanjutan yang dipicu bertambahnya data.

6.6 Aturan penilaian mutu

- Indeks mutu fisik disusun dari lima indeks terukur dengan bobot tertulis, bukan rata-rata sederhana.
- Skor akhir didominasi daya berkecambah, karena ia penentu mutu benih; parameter fisik hanya pendukung.
- Gerbang ambang edar: bila batas bawah estimasi daya berkecambah di bawah ambang komoditas, lot langsung masuk kelas terendah.

Prototipe lama merata-ratakan tujuh parameter dengan bobot sama, sehingga benih berdaya berkecambah 61 persen masih lolos sebagai “Sedang” karena ditolong warna 87 persen. Itu keliru secara agronomis, dan layak diangkat sebagai temuan di Bab 2.

6.7 Ambang mutu benih melon — status sekarang

Angka ambang daya berkecambah untuk benih melon belum berhasil dibaca dari tabel dokumen primer, karena tabelnya tersimpan sebagai gambar di dalam berkas peraturan. Sikap yang benar bukan mengarang angka.

- Ambil Permentan No. 4 Tahun 2026 [29] dari JDIH Kementerian Pertanian, atau datangi BPSBTPH Provinsi Jawa Tengah dengan daftar pertanyaan. Cara kedua biasanya lebih cepat.
- Sampai angkanya terbaca, tulis apa adanya: aplikasi menyediakan gerbang ambang edar, ambangnya diisi dari dokumen resmi setelah dibaca langsung, dan selama belum diisi gerbang itu dimatikan. Sikap ini menaikkan nilai pada kriteria ketepatan iptek dan regulasi yang berbobot dua puluh lima persen.

7. Bab 4 — anggaran dan jadwal

7.1 Anggaran biaya

Sub-bab 4.1 sekarang benar-benar kosong. Untuk berkas yang meminta pendanaan, inilah bagian yang diperiksa paling awal.

- Rentang dana dari Direktorat enam sampai delapan juta rupiah. Perguruan tinggi boleh menambah maksimal dua juta, mitra luar maksimal satu juta.
- Komposisi diatur: minimal delapan puluh persen operasional, maksimal dua puluh persen administrasi.
- Yang dilarang: honorarium, konsumsi, sewa tempat, pembelian perangkat pribadi, kuota internet di atas seratus ribu rupiah per bulan, biaya publikasi jurnal, dan penjilidan laporan.

Pos khusus untuk melon yang sering terlewat: **benih melon hibrida harganya jauh di atas benih serealia**, dan kalian membutuhkan banyak lot berbeda mutu — termasuk lot lama atau bermutu rendah yang justru sulit dibeli. Anggarkan itu dengan jujur. Pos lain: sewa germinator, kertas merang dan plastik, pencetakan penanda skala, jasa pelabelan citra, server dan domain dua belas bulan, transportasi ke penangkar, dan biaya kekayaan intelektual.

7.2 Jadwal kegiatan

- Penomoran melompat — baris “Pembuatan Design Aplikasi” tidak bernomor.
- “Pembuatan Prototipe Aplikasi” terpecah di bulan kedua dan ketiga tanpa penjelasan.
- “Uji Coba Prototipe” dijadwalkan sebelum pembuatan aplikasi selesai.
- Promosi, pemasaran, dan legalitas menumpuk di bulan terakhir.

Tambahkan kolom target agar setiap kegiatan punya penanda selesai:

Kegiatan	Target terukur
Pengumpulan lot benih melon	30 lot dari minimal 2 varietas, mencakup rentang mutu
Pemotretan	30 lot terfoto dengan protokol yang sama
Uji perkecambahan	30 hasil daya berkecambah tercatat, tiga ulangan per lot
Pelatihan model	Koefisien determinasi validasi silang minimal 0,30 tercapai
Uji fungsional bersama pengguna	10 pengguna mencoba, tingkat penolakan foto di bawah 30 persen
Dokumen teknis produk	Kelima komponen wajib tersusun

Pisahkan jalur model dari jalur aplikasi. Keduanya berjalan paralel, dan itu menunjukkan perencanaan yang matang.

8. Bab 1 dan Bab 2 — yang ditambah dan yang dipangkas

8.1 Bab 1 Pendahuluan

- **Masalah faktual dan urgensinya.** Lengkapi dengan angka nilai ekonomi budidaya melon dan harga benih hibrida per butir [27].
- **Konsep iptek yang diterapkan.** Tegaskan bahwa teknologinya sudah dikenal dan tinggal diterapkan — analisis citra digital dan model regresi — sehingga tidak ada tahap penemuan pengetahuan baru. PKM-KI adalah rekayasa solusi, bukan riset.

- **Luaran PKM-KI.** Tulis keempatnya (bagian 10).
- **Pengguna yang spesifik dan berulang.** Penangkar benih melon, kios sarana pertanian, dan pengelola *greenhouse*.

8.2 Bab 2 Tinjauan Pustaka

- **Pangkas** uraian umum tentang pentingnya benih menjadi seperlunya.
- **Tambahkan tabel banding produk.** Ganti “Seed Vision” dan “Smart Seed Analyzer” yang tanpa sitasi dengan pembanding yang dapat diverifikasi: sistem pencitraan otomatis untuk vigor [4][5], klasifikasi mutu berbasis pembelajaran mesin [6], pencitraan hiperspektral untuk varietas melon [11], dan fenotipe melon berbasis pembelajaran dalam [10]. Kolomnya: nama, modalitas, komoditas, biaya atau akses, dan celah yang diisi SIGMA.
- **Tambahkan sub-bab standar dan regulasi** dengan nomor peraturan yang benar dan masih berlaku [29][30].
- **Perbaiki sitasi.** Daftar pustaka lama memuat entri ganda dan nama yang tidak konsisten. Ganti seluruhnya dengan daftar di bagian 16.

9. Gambar yang perlu dibuat

Untuk karya inovatif, gambar teknis berbobot lebih besar daripada paragraf tambahan, dan sekaligus menekan jumlah halaman.

- **Diagram arsitektur sistem**, dari kamera ponsel sampai basis data.
- **Diagram relasi antar tabel.** Bab 3.3 membahas tabel batch, hasil uji, histori, dan pengguna tanpa pernah menggambarkannya.
- **Diagram alur kalibrasi:** memotret lot, menanam lot yang sama, mencatat hasil uji, melatih, memvalidasi, baru estimasi keluar.
- **Contoh citra benih melon beranotasi** dengan kontur tiap benih dan penanda benih cacat. Satu gambar ini menjawab keberatan tentang kotak hitam lebih baik daripada satu halaman penjelasan.

10. Luaran yang wajib dijanjikan

1. **Laporan kemajuan**, sebelum evaluasi tengah program.
2. **Laporan akhir**, pada akhir program.
3. **Produk inovatif skala penuh beserta Dokumen Teknis Produk.**
4. **Akun media sosial** aktif dan terbuka, memuat logo program dan tagar yang ditentukan, dengan unggahan berbayar terjadwal berbiaya maksimal lima ratus ribu rupiah.

Dokumen Teknis Produk punya rubrik penilaiannya sendiri, dan isinya sudah hampir seluruhnya tersedia dari aplikasi yang sudah dibangun.

Komponen Dokumen Teknis Produk	Bobot	Kesiapan
Deskripsi dan fungsi produk	15%	Tinggal ditulis

Komponen Dokumen Teknis Produk	Bobot	Kesiapan
Diagram sistem, spesifikasi teknis, daftar komponen	30%	Dapat diturunkan dari skema basis data dan alur pengukuran
Proses pembuatan	15%	Tinggal ditulis
Hasil uji dan validasi	20%	Tersedia: metrik validasi silang dan grafik prediksi terhadap hasil uji perkecambahan
Petunjuk penggunaan	20%	Sebagian tersedia dari panduan pemotretan

11. Lampiran wajib

Tujuh lampiran dituntut pedoman, belum ada satu pun di naskah. Beberapa memerlukan tanda tangan basah dan meterai, jadi mulai menyiapkannya lebih awal.

1. Biodata ketua dan anggota, bertanda tangan.
2. Biodata dosen pendamping, bertanda tangan.
3. Justifikasi anggaran kegiatan secara rinci.
4. Susunan tim pengusul dan pembagian tugas.
5. Surat pernyataan ketua tim, bermeterai dan bertanda tangan basah.
6. **Gambaran konsep karya inovatif.** Tempat menaruh gambar terbaik: alur kerja pengguna, tampilan aplikasi, dan contoh citra benih melon beranotasi.
7. Hasil uji periksa similaritas, indeks maksimal dua puluh lima persen.

12. Kalimat yang perlu diganti

Rumusan sekarang	Diganti menjadi
“mengidentifikasi dan menganalisis berbagai kualitas dari varietas benih”	“menilai mutu fisik lot benih melon dari citra dan mengestimasi daya berkecambahnya, tervalidasi terhadap uji perkecambahan”
“model kecerdasan buatan berbasis CNN dan sistem penilaian berbasis aturan”	Uraian metodologi lengkap pada sub-bab tersendiri, dengan angka dan metrik validasi
“standar mutu nasional (SNI dan Permentan)”	Permentan No. 4 Tahun 2026 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura
Rujukan ke Kepmentan 966/2022 atau Permentan 12/2018	Dihapus — keduanya mengatur benih tanaman pangan, bukan hortikultura
“prototipe aplikasi”	“aplikasi” atau “produk” — PKM-KI menuntut produk skala penuh
“diperbarui setiap bulan dengan dua komoditas baru”	Fokus pada melon, dengan rencana perluasan yang dijadwalkan realistis
“tingkat akurasi hingga 95%” (di situs)	Metrik validasi yang sebenarnya, atau dihapus

13. Urutan mengerjakan

1. Perbaiki tiga hal pada bagian 2: hapus halaman sampul, pangkas sampai sepuluh halaman, ganti seluruh kata “prototipe”. Setengah hari.
2. Cabut seluruh rujukan rezim tanaman pangan, ganti dengan Permentan No. 4 Tahun 2026. Setengah hari.
3. Putuskan tiga hal pada bagian 5, bertiga. Setengah hari.
4. Tulis Bab 3 sesuai kerangka bagian 6. Paling berat dan paling menentukan — dua puluh lima persen nilai.
5. Susun tabel banding produk dan sub-bab standar di Bab 2. Dua puluh lima persen nilai berikutnya.
6. Isi anggaran biaya dan rapikan jadwal. Mekanis, bisa paralel.
7. Buat empat gambar pada bagian 9.
8. Tambahkan rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan luaran di Bab 1.
9. Siapkan tujuh lampiran, terutama yang memerlukan tanda tangan.
10. Ganti Daftar Pustaka dengan daftar di bagian 16, lalu sisir sitasinya di dalam teks.
11. Perapian format terakhir: Times New Roman 12, spasi 1,15, margin kiri 4 sentimeter dan sisanya 3 sentimeter, penomoran halaman sesuai ketentuan, perbarui seluruh daftar otomatis.

14. Yang harus diubah di aplikasi

Aplikasi yang sudah dibangun perlu mengikuti keputusan komoditas ini agar naskah dan produk tidak saling bertentangan.

- Jadikan melon komoditas utama pada tampilan awal, bukan salah satu dari tiga.
- Ganti dasar hukum yang tersimpan pada data komoditas melon dari Permentan 23/2021 menjadi Permentan No. 4 Tahun 2026.
- Tambahkan pilihan varietas melon pada katalog, karena morfologi benih berbeda antar varietas.
- Sorgum dan edamame boleh tetap ada sebagai rencana perluasan, dengan gerbang ambang edarnya tetap dimatikan.

15. Catatan tentang keterbatasan

- Angka ambang mutu benih melon belum dapat dikutip di dokumen ini karena tabelnya tersimpan sebagai gambar di dalam berkas peraturan. Harus dibaca sendiri dari dokumen aslinya.
- Status Kepmentan No. 42/Kpts/SR.130/D/10/2019 terhadap Permentan No. 4 Tahun 2026 belum dipastikan. Tanyakan ke BPSBTPH.
- Seluruh tiga puluh rujukan di bagian 16 sudah dibuka dan diperiksa isinya. Meskipun begitu, kalian tetap harus membacanya sendiri sebelum menyitasi — pedoman menuntut setiap sumber yang tercantum benar-benar disitasi di dalam teks, dan penguji akan menanyakan isinya.

16. Daftar pustaka

Tiga puluh sumber, disusun menurut peran dalam proposal. Gaya Harvard, sesuai tuntutan pedoman. Nomor dalam kurung siku dipakai untuk merujuk di dalam catatan ini; pada proposal, ganti dengan format nama-tahun.

A. Pengukuran perkecambahan dan vigor — rumus dan metode

1. Ranal, M.A. dan Santana, D.G. de (2006) ‘How and why to measure the germination process?’, *Brazilian Journal of Botany*, 29(1), hlm. 1–11.
2. McNair, J.N., Sunkara, A. dan Frobish, D. (2012) ‘How to analyse seed germination data using statistical time-to-event analysis: non-parametric and semi-parametric methods’, *Seed Science Research*, 22(2), hlm. 77–95.
3. Marcos Filho, J. (2015) ‘Seed vigor testing: an overview of the past, present and future perspective’, *Scientia Agricola*, 72(4), hlm. 363–374.
4. Gomes Junior, F.G., Chamma, H.M.C.P. dan Cicero, S.M. (2014) ‘Automated image analysis of seedlings for vigor evaluation of common bean seeds’, *Acta Scientiarum. Agronomy*, 36(2), hlm. 231–237.
5. Marchi, J.L. de dan Cicero, S.M. (2017) ‘Use of the software Seed Vigor Imaging System (SVIS) for assessing vigor of carrot seeds’, *Scientia Agricola*, 74(6), hlm. 469–473.

B. Analisis citra dan pembelajaran mesin untuk benih

6. Medeiros, A.D. de, Silva, L.J. da, Ribeiro, J.P.O., Ferreira, K.C., Rosas, J.T.F., Santos, A.A. dan Silva, C.B. da (2020) ‘Machine learning for seed quality classification: an advanced approach using merger data from FT-NIR spectroscopy and X-ray imaging’, *Sensors*, 20(15), 4319.
7. Zhang, J., Fang, W., Xu, C., Xiong, A., Zhang, M., Goebel, R. dan Bo, G. (2023) ‘Current optical sensing applications in seeds vigor determination’, *Agronomy*, 13(4), 1167.
8. Hegde, R.B., Kudva, V., Nayak, S., Sampathila, N. dan Thalengala, A. (2025) ‘Advanced techniques for seed quality assessment and germination monitoring’, *Discover Applied Sciences*, 7, 690.
9. Dai, J., Wen, Z., Ali, M., Huang, J., Liu, S., Zhao, J., Pinheiro, F., Yang, C., Wang, B., Ye, L., Guan, X. dan Zhou, J. (2025) ‘SeedGerm-VIG: an open and comprehensive pipeline to quantify seed vigor in wheat and other cereal crops using deep learning-powered dynamic phenotypic analysis’, *GigaScience*, 14, giaf129.
10. Xu, S., Shen, J., Wei, Y., Li, Y., He, Y., Hu, H. dan Feng, X. (2024) ‘Automatic plant phenotyping analysis of melon (Cucumis melo L.) germplasm resources using deep learning methods and computer vision’, *Plant Methods*, 20, 166.
11. Hong, Z., Zhang, C., Song, W., Nie, X., Ye, H. dan He, Y. (2025) ‘Application of hyperspectral imaging for identification of melon seed variety using deep learning’, *Agriculture*, 15(11), 1139.
12. Li, J., Xu, F., Song, S. dan Qi, J. (2024) ‘A maize seed variety identification method based on improving deep residual convolutional network’, *Frontiers in Plant Science*, 15, 1382715.
13. Kukushkin, M., Bogdan, M., Goertz, S., Callsen, J.-O., Oldenburg, E., Enders, M. dan Schmid, T. (2025) ‘A bimodal image dataset for seed classification from the visible and near-infrared spectrum’, *Scientific Data*, 12, 1629.

C. Benih melon — fisiologi, mutu, dan penanganannya

14. Wang, L., Li, J., Yang, F., Dai, D., Li, X. dan Sheng, Y. (2022) ‘A preliminary mapping of QTL qsg5.1 controlling seed germination in melon (Cucumis melo L.)’, *Frontiers in Plant Science*, 13, 925081.
15. Oliveira, C.E. da S., Steiner, F., Zuffo, A.M., Zoz, T., Alves, C.Z. dan Aguiar, V.C.B. de (2019) ‘Seed priming improves the germination and growth rate of melon seedlings under saline stress’, *Ciência Rural*, 49(6), e20180588.
16. Medeiros, M.A., Torres, S.B., Negreiros, M.Z. de dan Madalena, J.A. da S. (2015) ‘Hydropriming and storage of melon seeds’, *Semina: Ciências Agrárias*, 36(1), hlm. 57–66.

D. Pengujian mutu benih di Indonesia — rumus dan praktiknya

17. Tefa, A. (2017) ‘Uji viabilitas dan vigor benih padi (Oryza sativa L.) selama penyimpanan pada tingkat kadar air yang berbeda’, *Savana Cendana*, 2(3), hlm. 48–50.
18. Yulyatin, A., Qadir, A., Ilyas, S. dan Udiarto, B.K. (2023) ‘Pengaruh tingkat infeksi antraknosa (Colletotrichum capsici) terhadap viabilitas dan vigor benih tiga varietas cabai besar (Capsicum annuum L.)’, *Jurnal AGRO*, 10(2),

hlm. 217–230.

19. Zakia, A., Ulum, M.B., Iriany, A. dan Zainudin, A. (2021) ‘Modification of invigoration techniques to increase viability and vigor of sweet corn seeds (Zea mays Sacharata L.)’, *Agriprima: Journal of Applied Agricultural Sciences*, 5(1), hlm. 50–60.

20. Hariyono, K. dan Nathaniel, T. (2024) ‘Hubungan perkecambahan benih dan performa bibit di lapang pada beberapa varietas terung hibrida’, *Jurnal Agrotek Tropika*, 12(1), hlm. 130–137.

21. Siregar, K., Faisal, Handayani, R.S., Rafli, M. dan Ismadi (2023) ‘Uji perkecambahan benih kedelai (Glycine max L. Merril) pada berbagai media kertas menggunakan alat pengecambah benih F&F manual germinator’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroekoteknologi*, 2(2), hlm. 36–40.

22. Nurhanian, E., Palupi, T. dan Anggorowati, D. (2023) ‘Pengaruh lama perendaman air kelapa terhadap perkecambahan benih pinang yang telah diskarifikasi’, *Jurnal Pertanian Agros*, 25(1), hlm. 597–604.

E. Benih dan budidaya melon di Indonesia

23. Fajrina, H.N. dan Kuswanto (2019) ‘Uji viabilitas benih melon (Cucumis melo L.) pada berbagai taraf waktu penyimpanan buah dan pengeringan biji’, *Plantropica: Journal of Agricultural Science*, 4(1), hlm. 19–29.

24. Novita dan Suwarno, F.C. (2014) ‘Viabilitas benih melon (Cucumis melo L.) pada kondisi optimum dan sub-optimum setelah diberi perlakuan invigorasi’, *Buletin Agrohorti*, 2(1), hlm. 59–65.

25. Anisa, N., Kusmiyati, F. dan Karno (2017) ‘Pelapisan benih melon (Cucumis melo L.) dengan ekstrak kulit jeruk untuk mempertahankan mutu fisiologis benih selama penyimpanan’, *Journal of Agro Complex*, 1(3), hlm. 111–119.

26. Rahmalia, S., Khoiriyah, A. dan Farmia, A. (2025) ‘Respons bibit melon (Cucumis melo L.) varietas TM Gaiya dan Manika terhadap berbagai media persemaian’, *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, 32(2), hlm. 139–150.

27. Putra, Z.W., Setiadi, A. dan Setiyawan, H. (2025) ‘Analisis kelayakan usaha finansial budidaya melon hidroponik di PT Indigen Karya Unggul’, *Mimbar Agribisnis*, 11(1), hlm. 1569–1581.

F. Regulasi dan pedoman

28. Kementerian Pertanian Republik Indonesia (2021) *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura*. Jakarta. [Berstatus dicabut — disebut hanya sebagai riwayat.]

29. Kementerian Pertanian Republik Indonesia (2026) *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2026 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura*. Jakarta. [Peraturan yang berlaku untuk benih melon.]

30. Kementerian Pertanian Republik Indonesia (2019) *Keputusan Menteri Pertanian Nomor 42/Kpts/SR.130/D/10/2019 tentang Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura*. Jakarta.